

TD 1 : Stationnarité, autocovariance, opérateur retard

Exercice 1. Stationnarité et stationnarité stricte

Soit X une variable aléatoire de loi gaussienne $N(0,1)$ et $Y = X1_{\{U=1\}} - X1_{\{U=0\}}$ où U est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre $1/2$ indépendante de X .

1. Montrer que X et Y ont la même loi.
2. Montrer que $\text{Cov}(X, Y) = 0$ mais que X et Y ne sont pas indépendantes.

Exercice 2. Marche aléatoire

Soit $X = (X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ une marche aléatoire de dérive μ

$$X_t = \mu + X_{t-1} + Z_t \text{ pour tout } t \geq 1$$

où $X_0 = 0$ et où $(Z_t)_{t \in \mathbb{N}}$ est un bruit blanc fort.

1. Calculer la fonction d'autocovariance γ_X de X . Est-ce que X est stationnaire ?
2. Le processus $(\Delta X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ est-il stationnaire ?

Exercice 3. Somme de processus stationnaires

Soient $X = (X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ et $Y = (Y_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ deux processus stationnaires décorrélés (c'est à dire que $\text{cov}(X_t, X_s) = 0$ pour tous s et t).

Montrer que le processus $Z = (Z_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ défini par $Z_t = X_t + Y_t$ pour tout $t \in \mathbb{Z}$ est stationnaire, et exprimer son autocovariance en fonction de celles de X et de Y .

Exercice 4. stationnarité de processus

Trouver les processus stationnaires parmi les processus suivants :

1. $X_t = Z_t$ si t est pair, et $X_t = Z_t + 1$ si t est impair, avec $Z = (Z_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ stationnaire ;
2. $X_t = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_t$ où $(Z_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ est un bruit blanc fort ;
3. $X_t = Z_t + \theta Z_{t-1}$ où $(Z_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ est un bruit blanc, et $\theta \in \mathbb{R}$ une constante ;
4. $X_t = Z_t Z_{t-1}$ où $(Z_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ est un bruit blanc fort.
5. $Y_t = (-1)^t Z_t$ et $X_t = Y_t + Z_t$ où $(Z_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ est un bruit blanc fort.

Exercice 5. Processus harmonique

Soit $X = (X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ le processus défini pour tout $t \in \mathbb{Z}$ par :

$$X_t = A \cos(\theta t) + B \sin(\theta t)$$

où A et B sont des variables aléatoires indépendantes, de moyenne nulle et de variance σ^2 , et où $\theta \in \mathbb{R}$ est une constante. Le processus X est-il stationnaire ? Calculer sa fonction d'autocovariance.

Exercice 6. Estimation de tendance et de saisonnalité

On considère le processus modélisé par $Y_t = \beta t + s_t + U_t$ où $\beta \in \mathbb{R}$, où s_t est une fonction périodique de période 4, et où $U = (U_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ est un processus stationnaire.

1. Le processus $(Y_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ est-il stationnaire ?
2. Montrer que $Z = (1 - B^4)Y$ est stationnaire et calculer son autovariance en fonction de celle de U .

Exercice 7. Tendance

Soit X un processus avec tendance polynomiale d'ordre k :

$$X_t = \sum_{i=0}^k a_i t^i + U_t$$

où les coefficients a_i appartiennent à $\mathbb{R}$ et (U_t) est un processus stationnaire.

1. Montrer que le processus obtenu par l'application de $(1 - B)$ à (X_t) , où B désigne l'opérateur retard, admet une tendance polynomiale d'ordre $k - 1$. Que se passe-t-il si on applique $(1 - B)^p$ à (X_t) pour $p \in \mathbb{N}$?
2. On considère maintenant le processus $Y_t = X_t + S_t$ où S_t est une fonction d-périodique. Comment rendre le processus (Y_t) stationnaire.